

Estructuras de Datos

Clase 8 – Ejercicios de Listas



Dr. Sergio A. Gómez
<http://cs.uns.edu.ar/~sag>



Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina

Ejercicio 1

Resuelva el siguiente problema en función del TDA Lista con Posición. Dado un elemento **e** y una lista **lin**, retornar cuántas veces aparece **e** en **lin**.

Ejercicio 2

Resuelva el siguiente problema en función del TDA Lista con Posición. Dado un elemento **e** y una lista **lin**, determinar si aparece **e** en **lin**.

Ejercicio 3

Resuelva el siguiente problema en función del TDA Lista con Posición. Dadas dos listas **lin** y **lan**, determinar si son iguales. Dos listas son iguales si tienen los mismos elementos en las mismas posiciones.

Ejercicio 4

Resuelva el siguiente problema en función del TDA Lista con Posición. Dadas dos listas **lin** y **lan**, determinar si **lan** está incluida dentro de **lin**. Una lista está incluida dentro de otra si se encuentra la misma secuencia de elementos de la primera dentro de la segunda.

Ejercicio 5

Resuelva el siguiente problema agregando el método a una clase que implementa `PositionList<E>` con nodos doblemente enlazados, centinelas y enlace al final. Implemente el método **clone**, en donde se realice una clonación en profundidad.

Ejercicio 6

Resuelva el siguiente problema agregando el método a una clase que implementa `PositionList<E>` con nodos doblemente enlazados, centinelas y enlace al final. Implemente el método **med**, que dado un elemento **e**, elimine todas las apariciones de **e** de la lista. Si la lista está vacía no hay que hacer nada. Implemente cualquier método auxiliar que utilice (incluso si son métodos del TDA).

Ejercicio 7

Resuelva el siguiente problema agregando el método a una clase que implementa `PositionList<E>` con nodos doblemente enlazados, centinelas y enlace al final. Implemente el método **atp**, que dado un elemento **e**, inserta el elemento adelante de cada uno de los elementos ya existentes en la lista. Excepto cuando el elemento que ya está en la lista es igual a **e**. Si la lista está vacía no hay que hacer nada. Implemente cualquier método auxiliar que utilice (incluso si son métodos del TDA).